

ROBÔ ANALÓGICO SEGUIDOR DE LINHA

Anny Aparecida Sakai (Senac – SP) anny.asakai@senacsp.edu.br

Luigi Salles Di Giandomenico (Senac – SP) luigi.sgiandomenico@senacsp.edu.br

Matheus de Souza Carvalho (Senac – SP) matheus.scarvalho17@senacsp.edu.br

RESUMO DO PROJETO

O projeto desse semestre consiste em um robô analógico seguidor de linha.

Um robô analógico não utiliza microcontroladores (como Arduino, por exemplo) e seus movimentos são baseados em circuitos formados com componentes eletrônicos discretos, ou seja, aqueles componentes que são individuais e que possuem funções específicas e básicas (como os resistores, transistores, capacitores e diodos – todos utilizados no projeto).

O seguidor de linha consiste em um robô autônomo e analógico que utiliza sensores de infravermelho para detectar a diferença de cor e de luminosidade entre a linha e o fundo - por isso é recomendado que sejam utilizados em linhas pretas com fundo branco – e, dependendo do sinal captado, os motores são acionados para corrigir a trajetória e manter o robô no trajeto correto.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizado – Robótica – Eletrônica - Circuitos – Modelagem 3D – Engenharia – Corte Laser

INTRODUÇÃO

Diversas indústrias enfrentam desafios para transporte interno - dentro de uma mesma unidade - de produtos, como nos estoques, por exemplo. Diante de tal cenário, neste semestre, apresentaremos o robô autônomo analógico seguidor de linha, que por meio da utilização de fototransistores, detecta a diferença de luminosidade entre a linha da trajetória desejada e o fundo.

Por ser analógico, o robô não utiliza micro controladores, e, consequentemente, é capaz de realizar a tarefa proposta sem a necessidade de programação e com o emprego de um circuito elétrico simples.

Baseando-se na luminosidade captada pelos sensores, o transistor modula a corrente elétrica de forma a acionar e desativar os motores quando necessário para manter o robô no curso adequado, isto é, quando o sensor capta a luminosidade correspondente a cor preta – cor da linha – o motor continua operante, já no momento em que o sensor capta a luminosidade correspondente a cor branca – cor do fundo – o motor é desativado para corrigir o rumo do robô e mantê-lo na direção correta e esse ciclo é repetido continuamente para que o robô possa atravessar o caminho de forma autônoma.

METODOLOGIA

Após o estudo teórico e o entendimento da montagem e funcionamento do seguidor de linha, pudemos iniciar o desenvolvimento físico do projeto no prédio de design.

Os materiais utilizados incluem:

- Transistores
- Foto diodos (emissores e receptores)
- LEDs verdes
- Diodos
- Resistores
- Capacitores (cerâmico e eletrolítico)
- Motores com caixa de redução e eixo duplo
- Botão/chave liga desliga

Procedimentos:

1. Planejamento e organização gerais do design e montagem da placa eletrônica
2. Modelagem 3D e corte laser do chassi e partes de suporte
3. Desenvolvimento da parte eletrônica
4. Montagem final e junção de todos os elementos e componentes

Logo após a montagem final, seguimos para a fase de testes e ajustes.

A realização da montagem física do robô permitiu compreender ainda melhor como o mesmo funciona e se comporta em diferentes situações

RESULTADOS

Após realizarmos a montagem final do robô realizamos testes para garantir seu bom funcionamento.

No primeiro teste, apesar de seguir a linha por determinado período, o robô saía do curso com frequência, então realizamos ajustes na placa eletrônica (Nos LEDs e soldas).

No segundo teste, o robô seguiu a linha durante todo o trajeto, porém seguia com movimentos bruscos, então realizamos ajustes nas posições dos sensores, tanto vertical, quanto horizontal.

E por fim, no terceiro teste, o robô passou a seguir a linha de maneira adequada durante todo o trajeto, e de forma fluida.

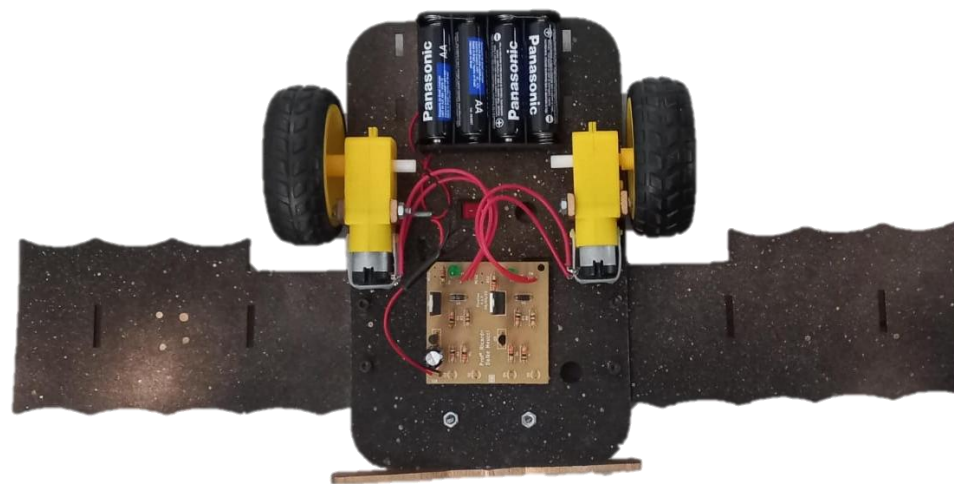


Figura 1: Imagem do robô finalizado.

CONCLUSÃO

É possível concluir que a aplicação dos conhecimentos teóricos foi inerente ao desenvolvimento pleno do projeto, além da dedicação e disciplina.

A realização desse projeto proporcionou experiências e aprendizados extremamente valiosos, como conhecimentos dos fundamentos da engenharia da computação, robótica e utilização de maquinário industrial. Além de aprender a parte teórica, intrínseca à compreensão, o desenvolvimento do projeto nos permitiu colocar em prática tais conceitos, de forma a proporcionar a concretização plena do entendimento das noções trabalhadas em sala de aula.

